

F2: Java vs. Python

Malmö Universitet, Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Innehåll

- Repetition
- Java
- Skillnader
- Klasser
- Sammanfattning



Repetition

Repetition

Saker som vi har gjort i DA100A

- Datatyper
- Villkorssatser
- Loopar
- Funktioner
- Listor

Datatyper

Vi har använt datatyperna

- `int` för heltal
- `float` för flyttal
- `bool` för sant/falskt
- `str` för text
- `list` för listor (arrayer)

Input/output

```
name = input("Your name: ")  
age = int(input("Your age: ")) # Vi castar till en int  
  
print("Hello,", name, "you are", age, "years old")
```


Villkorssatser

Vi har skapat villkorssatser så att programmet kan agera utifrån olika situationer.

```
name = input("May I have your name, please?" )
if len(name) > 6:
    print("Your name is too long; I do not want it.")
elif len(name) < 3:
    print("Your name is too short, not fit for me.")
else:
    print("Thank you, your name is now mine.")
```

Loopar

Vi har gjort upprepningar med `while` och `for`

```
i = 0
while i < 10:
    print(i)
```

```
for i in range(10):
    print(i)
```


Funktioner

Vi har skapat och anropat funktioner

```
def my_function(par1, par2):  
    res = par1+par2  
    return res  
  
a = 1  
b = 2  
print(my_function(a, b))
```

Listor

Vi har skapat listor med flera element

```
hobbits = ["Sam", "Frodo", "Merry", "Pippin", "Fatty"]  
print(hobbits[0])
```

```
matrix = [[1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]]  
for row in range(len(matrix)):  
    for col in range(len(matrix[row])):  
        print(matrix[row][col])
```



Java

Vad är Java?

Java är ett kompilerat språk (Python är ett interpreterat språk). Det innebär att Java behöver översätta källkoden från text till byte-kod innan vi kan köra programmet. (Python gör detta medan programmet körs.)

Du kan inte köra ditt program innan det är kompilerat

Under kompileringen görs en felsökning av koden, hittas några fel så misslyckas kompileringen.

Java är ett strikt objekt-orienterat språk.

Var används Java?

En gång i tiden var Java sexigt.

Telefon-appar skrevs i Java.

Många system kör Java i sin *back-end* (särskilt äldre system)

Minecraft är kodat i Java



Skillnader

Semikolon

En viktig skillnad mellan Python och Java är att man **måste** markera när en sats är slut.

I Python görs detta automagiskt när du byter rad.

I Java (och C) behöver du markera när en sats är över med ett semikolon ”;”

Block

I Python markerar du block-tillhörighet med indragningar (Exempelvis if-satser och loopar)

I Java markerar du block-tillhörighet med *måsvingar* { }

Symbolerna { } har flera olika namn:

- Måsvingar (detta är det vedertagna namnet)
- Krullparenteser
- På engelska: *curly brackets*
- På danska: *tuborg-klammer*

Kommentarer

```
# Detta är en kommentar  
""  
Detta är en lång kommentar  
""
```

```
// Detta är en kommentar  
/*  
Detta är en lång kommentar  
*/
```

Namnkonventioner

I Python använder man ofta understreck i variabelnamn om det är ett namn som innehåller flera ord. Exempelvis: `my_long_name`

I Java använder man istället *mixed case*. Exempelvis: `myLongName`

Datatyper

I Java deklarerar man datatypen när man initialiserar en variabel

```
int a = 5; // heltal
float b = 5.5f; //flyttal (32 bitar 7 decimaler) not. f
double c = 5.5; // flyttal (64 bitar, 15-16 decimaler)
boolean d = true; // notera liten bokstav
String e = "hej"; // notera storbokstav och citattecken
char f = 'a'; // Notera apostrofer
```

Dat typer

Java är ett strikt typat språk. Det innebär att en variabel har en bestämd datatyp redan när den skapas, och den variabeln kan inte innehålla några andra datatyper.

```
# Detta är okej Python-kod  
a = 5  
a = 5.5  
a = "Hej"
```

```
// Detta är inte okej Java-kod  
int a = 5;  
a = 5.5; // Error  
double a = 5.5; // Error
```

Float och double

I Python använder man float för decimaltal. Medan Java använder både `float` och `double`

En `float` i Java är sparad med 32 bitar, medan en `double` är sparad i 64 bitar. Detta betyder att du får en högre precision med `double`.

Som regel kommer vi att använda `double` för att lagra decimaltal.

Input/output

Python

```
name = input("Name: ")
age = int(input("Age: "))
print(name, age)
```

// Java

```
Scanner input = new Scanner(System.in); // Nödvändig rad
System.out.print("Name: ");
String name = input.nextLine(); // Ta emot sträng
System.out.print("Age: ");
int age = input.nextInt(); // Ta emot heltal
System.out.println(name + " " + age);
```

Input/output

```
Scanner input = new Scanner(System.in); // Skapar en  
Läsare  
String text = input.nextLine(); // Tar emot en sträng  
int integer = input.nextInt(); // Tar emot ett heltal  
double number = input.nextDouble(); // Tar emot ett  
flyttal
```


Villkorssatser i Python

```
if a == True and b == False:  
    pass  
elif c == True or d == True:  
    pass  
else:  
    pass
```

Villkorssatser i Java

```
if (a == true && b == false){ // Notera parenteserna  
    // Notera att && betyder och  
}  
else if (c == true || d == true){ // Vi skriver ut elif  
    // Notera att || betyder eller  
}  
else{  
    // Notera alla { } som markerar block  
}
```

While-loopar

```
# En while-loop i Python  
i = 0  
while i < 10:  
    print(i)  
    i += 1
```

```
// En while-loop i Java  
int i = 0;  
while (i < 10){ // Notera återigen parenteserna  
    System.out.println(i);  
    i++; // Detta motsvarar i += 1  
}
```

For-loopar

```
# For-Loop i Python  
for i in range(0,10,1): # Start, Stop, Steg  
    print(i)
```

```
// For-Loop i Java  
for (int i = 0; i < 10; i++){ // Start, Stop, Steg  
    System.out.println(i); // Notera återigen parentser  
}
```

Listor/arrayer

```
# Lista i Python  
my_list = [3,1,4,1,5]  
print(my_list[0])
```

```
// Array i Java  
int[] myArray = {3,1,4,1,5};  
System.out.println(myArray[0]);
```

Lägg märke till { } runt arrayen i Java samt [] efter datatypen.

Arrayer

I Java har arrayer bestämd storlek, det går inte att pop:a och append:a värden
Vill man ändra storleken får man skapa om arrayen.

```
int[] anArray = new int[10]; // Skapar en tom array med  
10 platser  
anArray = new int[100]; // Skapar en ny tom array med  
100 platser
```

Indexeringen sker likadant och börjar på 0.

Funktioner i Python

```
# Funktion i Python  
def my_function(par1, par2):  
    result = par1+par2  
    return result
```

Metoder i Java

Java är helt objektorienterat och har istället för funktioner *metoder* (dessa finns i Python också—har du läst kursen Programmering 2 känner du till dem)

Metoder är i princip samma sak som funktioner, men kopplade till objekt.

```
public double myMethod(double par1, double par2){  
    double result = par1+par2;  
    return result;  
}
```


Metodhuvudet/signaturen

```
public double myMethod(double par1, double par2){}
```

`public` anger tillgänglighet

`double` (det första) anger returtyp

Parametrarna behöver också ha bestämda datatyper

En metod som inte ska returnera något värde har retur-typen `void`

Överskuggning

I Python kunde man ange default-parametrar för funktioner som ibland skulle ta emot olika antal parametrar.

I Java behöver vi *överskugga* metoderna.

```
public double myMethod(){  
    return 0.0;  
}  
public double myMethod(double a){  
    return 5*a;  
}  
public double myMethod(double a, double b){  
    return 5*(a+b);  
}
```



Klasser

Kort om klasser

I Java måste all kod ligga i klasser

Varje fil får bara innehålla en klass.

Klassnamnet måste stämma överens med filnamnet.

Skapa en klass

Klassnamnet bör börja med stor bokstav.

```
public class MyJavaFile{  
    public static void main(String[] args){  
        // Här börjar programmet  
    }  
}
```

Den klass du kommer att köra ditt program ifrån behöver innehålla
`public static void main(String[] args)`

Kompilera Java-kod

För att kompilera Java-kod i terminalen skriver du:

```
javac MyJavaFile.java
```

För att sedan köra ett Java-program i terminalen skriver du:

```
java MyJavaFile
```

Notera att du i det första fallet har med `.java`, medan i det andra fallet har inte det.



Sammanfattning

Sammanfattning

Java och Python är mer lika än olika.

I Java avslutar vi varje rad med ;

I Java behöver vi deklarera datatyper.

I Java markerar man block med {}

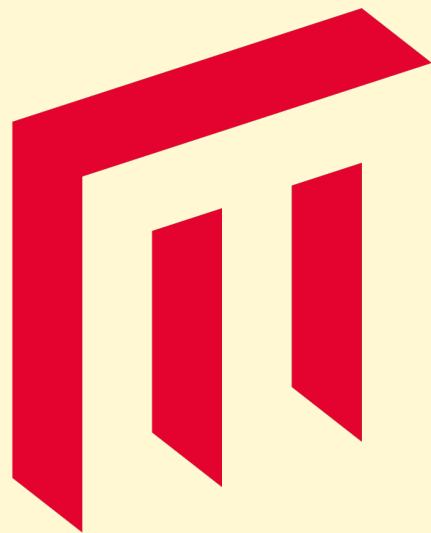
I Java har vi parenteser runt villkor.

I Java har arrayer bestämda storlekar och markeras med {}

Rekommenderad läsning

Deitel & Deitel, kapitel 2–6, s. 87–297

Oscar Wilde, *The Picture of Dorian Gray*



**MALMÖ
UNIVERSITET**

